

Лабораторная 10 — Многооконные приложения

Предмет исследований

Изучение способов работы с несколькими окнами графического интерфейса в одном приложении на Python с использованием библиотеки **tkinter**:

- открытие и закрытие окон;
- организация парольного доступа к окнам;
- вывод сообщений об ошибках с помощью диалоговых окон (messagebox);
- вставка изображения в окно.

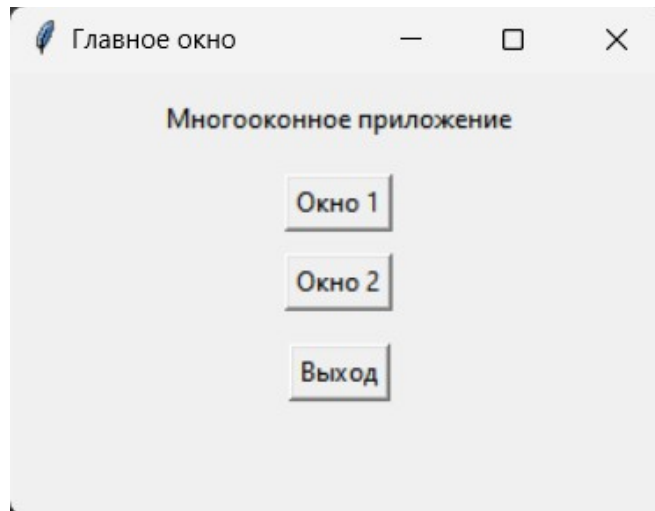
Задание.

Создать программу, в которой реализовано:

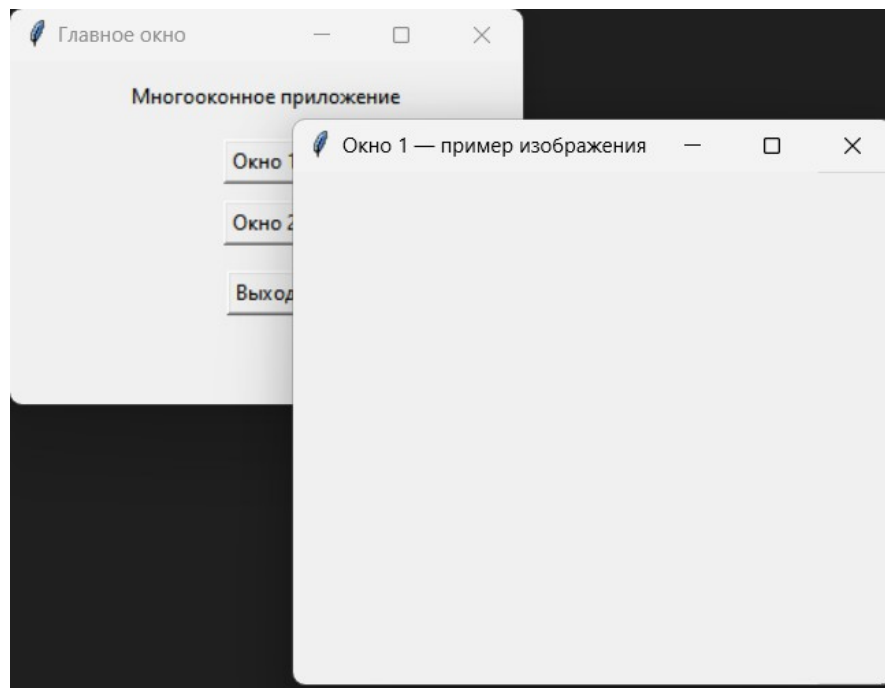
1. Главное окно с двумя кнопками — «Окно 1» и «Окно 2».
2. При нажатии кнопки «Окно 1» открывается второе окно с изображением.
3. При нажатии кнопки «Окно 2» появляется окно ввода пароля.
 - Если пароль введен правильно → открывается «Окно 4».
 - Если пароль неверный → выводится сообщение об ошибке с помощью `messagebox.showerror()`.
4. Программа завершается после закрытия главного окна.

Пример. В примере показана программа, демонстрирующая работу с многооконными приложениями и организацию парольного доступа к окнам, а также использование диалоговых окон **messagebox** для вывода сообщений. В программе используются компоненты **Button**, **Entry** и **Label**. Все эти элементы доступны в стандартной библиотеке **tkinter**, предназначенной для создания графических интерфейсов на языке Python.

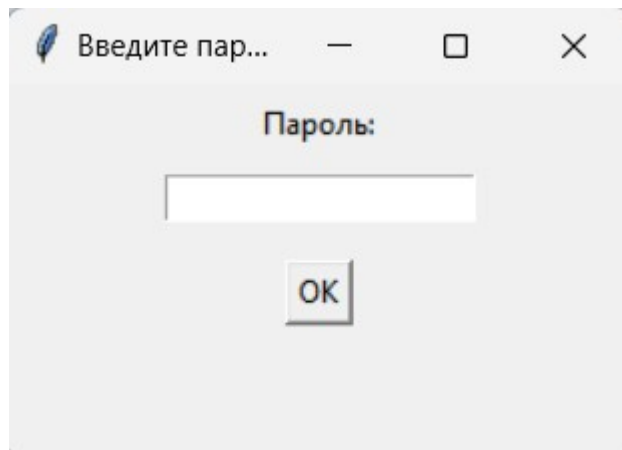
При запуске программы открывается "Главное окно" (форма 1) с двумя кнопками.



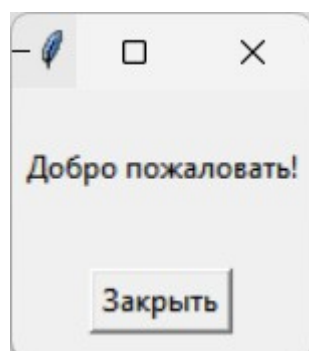
При нажатии на кнопку с именем "Окно 1" открывается "Окно 1" (форма 2) с картинкой. Например



Если пользователь нажимает кнопку "Окно 2", то вызывается форма 4, окно которой не отображается, а из нее вызывается форма 3. Появляется "Окно 3" (форма 3) с запросом пароля.



Если пароль введен правильно, то пользователь получает доступ к “Окну 4” (форма 4).



Окно с запросом пароля автоматически закрывается. Если пользователь закрывает окно ввода пароля, то приложение завершается.

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

# функция открытия окна 1
def open_window1():
    # создаём новое окно
    win1 = tk.Toplevel(root)
    win1.title("Окно 1 – пример изображения")
    win1.geometry("300x300")

    # загружаем изображение в формате PNG или GIF
    photo = tk.PhotoImage(file="photo.png")

    # создаём виджет Label и вставляем изображение
    label = tk.Label(win1, image=photo)
    label.image = photo # сохраняем ссылку, чтобы изображение не исчезло
    label.pack(pady=20)

    # кнопка закрытия окна
    tk.Button(win1, text="Заккрыть", command=win1.destroy).pack(pady=10)

# функция для открытия окна 2 (ввод пароля)
def open_password_window():
    win2 = tk.Toplevel(root)
    win2.title("Введите пароль")
    win2.geometry("250x150")
```

```

tk.Label(win2, text="Пароль:").pack(pady=5)
password_entry = tk.Entry(win2, show="*")
password_entry.pack(pady=5)

def check_password():
    if password_entry.get() == "12345":
        win2.destroy()
        open_secret_window()
    else:
        messagebox.showerror("Ошибка", "Неверный пароль!")

tk.Button(win2, text="OK", command=check_password).pack(pady=10)

# функция для окна с секретным доступом
def open_secret_window():
    win3 = tk.Toplevel(root)
    win3.title("Окно 4 – Доступ разрешён")
    tk.Label(win3, text="Добро пожаловать!").pack(pady=20)
    tk.Button(win3, text="Закрыть", command=win3.destroy).pack(pady=10)

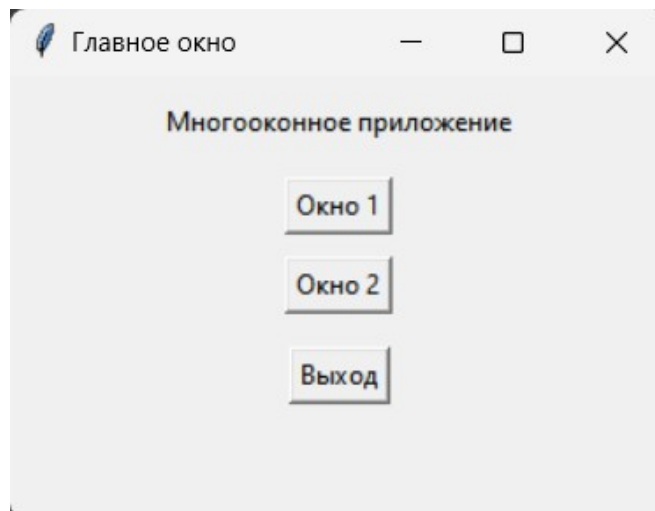
# главное окно программы
root = tk.Tk()
root.title("Главное окно")
root.geometry("300x200")

tk.Label(root, text="Многооконное приложение").pack(pady=10)
tk.Button(root, text="Окно 1", command=open_window1).pack(pady=5)
tk.Button(root, text="Окно 2", command=open_password_window).pack(pady=5)
tk.Button(root, text="Выход", command=root.destroy).pack(pady=10)

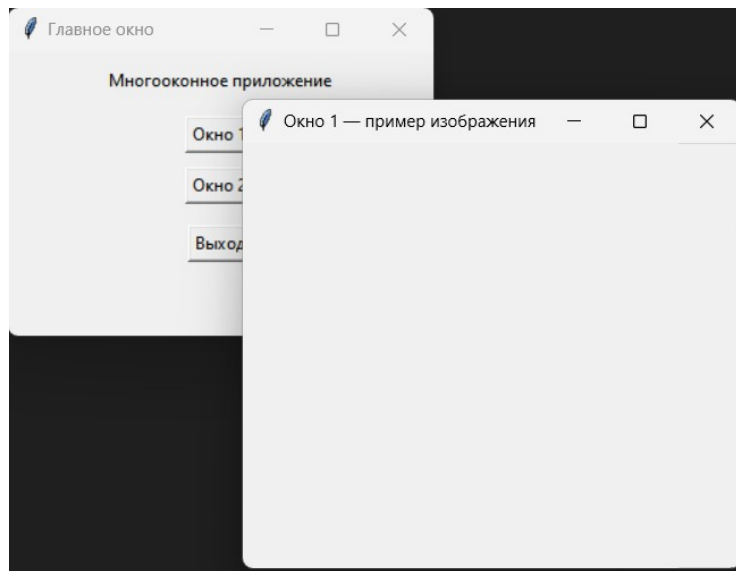
root.mainloop()

```

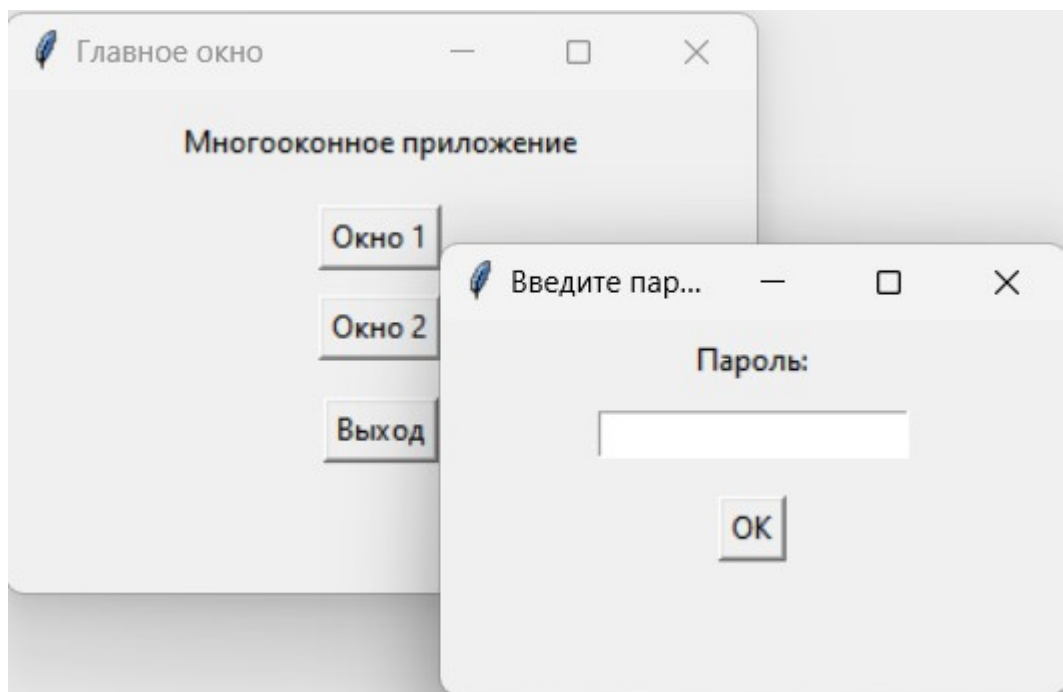
При запуске программы мы видим следующее:



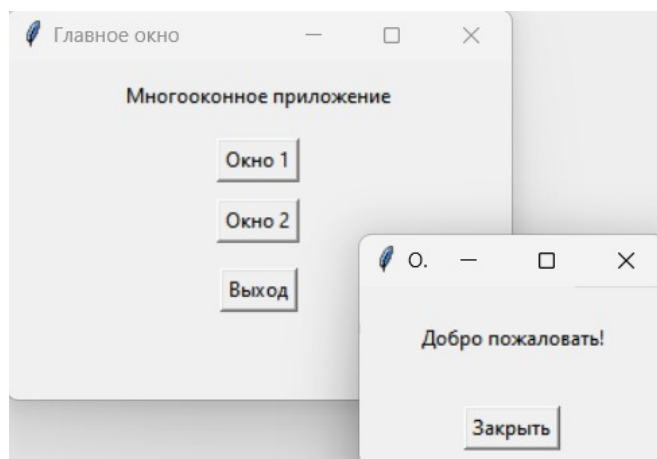
Если нажата кнопка «Окно 1», то



Если нажата кнопка «Окно 2», то



Если пароль правильный, то



Контрольные вопросы

1. Открытие новых окон в приложениях.
2. Организация доступа к окнам.
3. Работа с MessageBox.
4. Организация завершения приложения.
5. Интеграция изображений в форму.
6. Закрытие окно в приложении.
7. Работа с событием FormClosing.
8. Объекты Show или Showdialog.